GPOI · UNITÀ 4

La pianificazione delle attività

Dal reticolo al calendario: il diagramma di Gantt mostra chi fa che cosa e quando, e permette di controllare se il progetto è in orario.

PER COMINCIARE

Come tieni sotto controllo verifiche, consegne e impegni?

SONDAGGIO

- **A** Agenda o diario di carta
- **B** Calendario sul telefono
- **C** App di liste e promemoria
- **D** A memoria, finora è andata bene

IL DIAGRAMMA DI GANTT

Una riga per attività, il tempo in orizzontale

- A sinistra l'elenco delle attività, spesso con i codici della WBS
- In alto la scala dei tempi: giorni, settimane o mesi
- Ogni attività è una **barra**: comincia alla data di inizio, è lunga quanto la sua durata
- Rombi per le milestone, frecce per le dipendenze

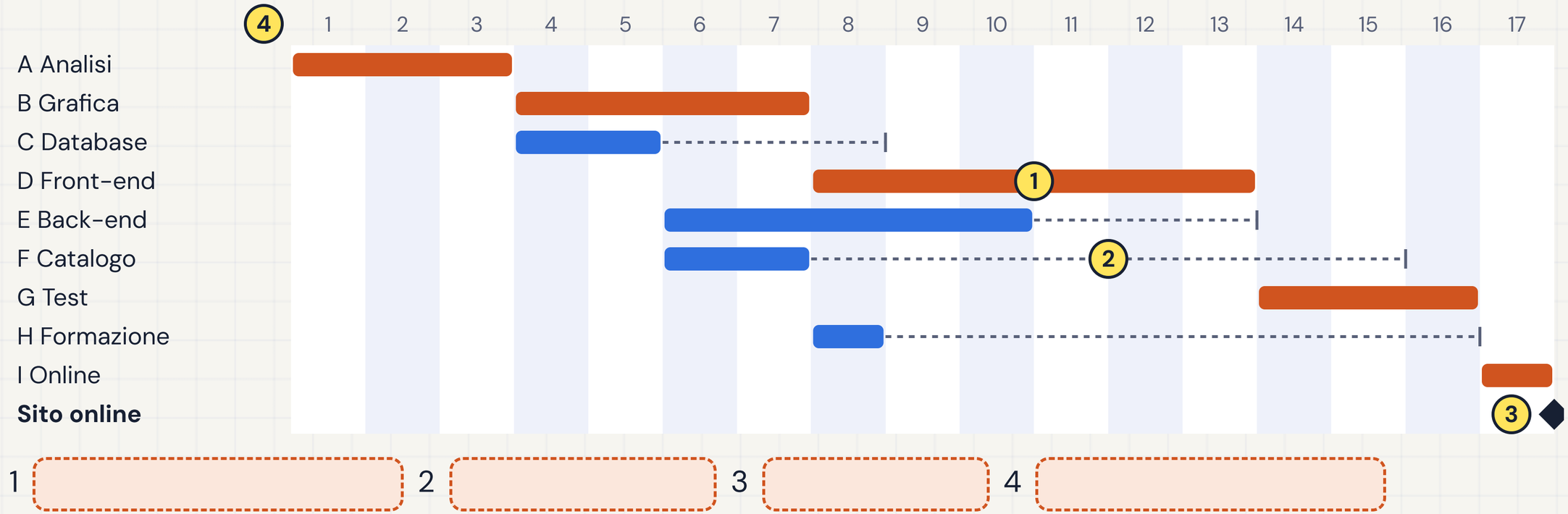
Un po' di storia

Prende il nome da **Henry L. Gantt** (1861–1919), ingegnere statunitense che diffuse diagrammi a barre per programmare il lavoro nelle fabbriche negli anni Dieci del Novecento. Uno schema simile, l'"harmonogram", era stato ideato dall'ingegnere polacco Karol Adamiecki già nel 1896.

TRASCINA SULLO SCHEMA

Dai un nome ai pezzi del Gantt dell'e-commerce

Milestone | Risorsa | Slittamento | Baseline | Scala dei tempi | Attività critica



QUIZ A TRABOCCHETTO

In un Gantt, la barra più lunga indica...

QUIZ

A l'attività più importante

B l'attività sul percorso critico

C l'attività più costosa

D l'attività che dura di più

METTI IN ORDINE

Dal reticolo al Gantt

1. Calcola ES, EF e slittamenti con il CPM
2. Disegna le barre da ES a EF e aggiungi le milestone
3. Scegli la data di inizio e il calendario lavorativo
4. Scrivi le precedenze e disegna il reticolo
5. Prendi le attività con le durate dalla WBS
6. Fai approvare il piano e salvalo come baseline

DAI GIORNI ALLE DATE

17 giorni lavorativi non sono 17 giorni di calendario

Attività	Inizio	Fine
A Analisi	lun 9/11	mer 11/11
B Grafica	gio 12/11	mar 17/11
D Front-end	mer 18/11	mer 25/11
G Test	gio 26/11	lun 30/11
I Online	mar 1/12	mar 1/12

Inizio lunedì 9 novembre 2026, cinque giorni lavorativi a settimana. Il giorno lavorativo 17 è **martedì 1° dicembre**: 23 giorni di calendario, con tre fine settimana in mezzo.

> ES = 7 significa che D comincia il giorno lavorativo 8, cioè mercoledì 18 novembre.

SFIDA

Apri il lucchetto con il calendario



- 1ª e 2ª cifra: il giorno di novembre in cui comincia il test G
- 3ª e 4ª cifra: il giorno di novembre in cui può cominciare, al più presto, la formazione H

Il progetto comincia lunedì 9 novembre 2026; si lavora dal lunedì al venerdì.

codice

LE MILESTONE

Pietre miliari: momenti, non lavori

Requisiti approvati

Fine dell'analisi, mercoledì 11 novembre. Il cliente firma il documento dei requisiti.

Grafica approvata

Martedì 17 novembre. Senza questa firma il front-end non parte.

Sito online

Martedì 1° dicembre. È la data promessa al panificio.

Una milestone ha durata zero: segna un risultato verificabile. Spesso coincide con una revisione di fase o con un pagamento.

DIVIDI IN CATEGORIE

Che cosa si legge meglio in quale diagramma?

CARTE DA SISTEMARE

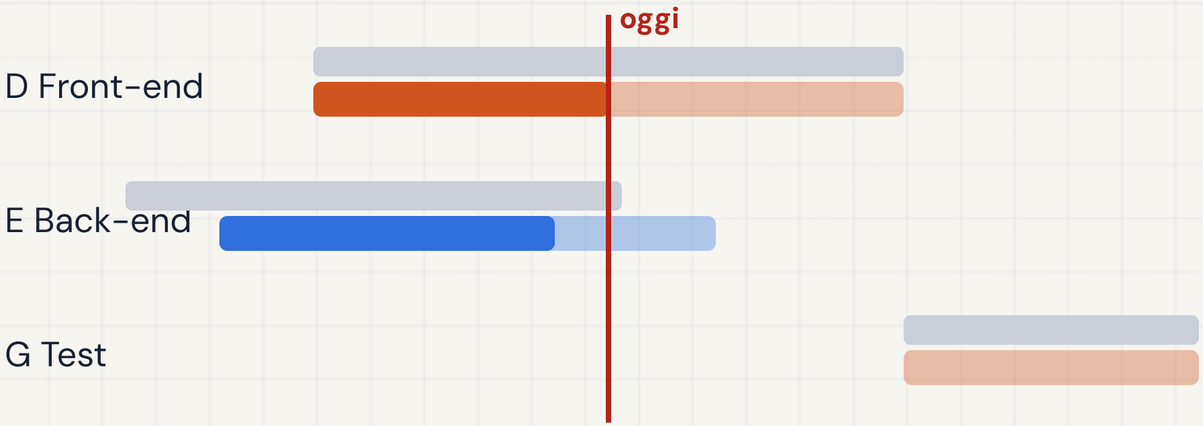
- Calcolo di ES e LS
- Date sul calendario
- Percorsi alternativi
- Tutte le dipendenze
- Attività fittizie
- Avanzamento in %
- Il lavoro di questa settimana
- Ferie e festivi

Nel Gantt

Nel reticolo

IL GANTT DI CONTROLLO

Piano contro realtà



- **Barra grigia**: la baseline, cioè il piano approvato
- **Barra colorata**: le date attuali; la parte piena è il lavoro fatto (% di avanzamento)
- **Linea "oggi"**: tutto ciò che sta a sinistra dovrebbe essere finito

ABBINA

Ogni simbolo del Gantt al suo significato

Barra	---	La data di aggiornamento dello stato
Rombo	---	La baseline, il piano approvato
Linea verticale "oggi"	---	Raggruppa i pacchetti di un ramo della WBS
Barra di riepilogo	---	Un'attività, lunga quanto la sua durata
Barra grigia sotto	---	Una milestone: un evento di durata zero

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il piano cambierà. Pianificare serve lo stesso

> **I piani non valgono niente, ma la pianificazione è tutto.**
>
> **Dwight D. Eisenhower**, presidente degli Stati Uniti, discorso alla National Defense Executive Reserve Conference, 14 novembre 1957

Il Gantt di oggi sarà diverso fra due settimane. Ma chi ha pianificato sa che cosa cambia, perché e quanto costa adattarsi.

METTITI ALLA PROVA

È la fine del giorno 10. Il front-end D è al 50%. Com'è messo?

QUIZ

A In ritardo: a metà progetto dovrebbe essere finito

B In linea con il piano

C In anticipo di un giorno

D Non si può dire senza conoscere i costi

AL COMPUTER · 30 minuti

Il Gantt dell'e-commerce con gli slittamenti

```
=SE(E(E$1>$B2;E$1<=$B2+$C2);"X";SE(E(E$1>$B2+$C2;E$1<=$D2);"-";""))
```

1. Colonne: **Attività**, **ES**, **Durata**, **LF** (valori dalla lezione sul CPM). In E1:U1 i giorni da 1 a 17.
2. In E2 scrivi la formula qui sopra.
3. Copia E2 su tutto E2:U10.
4. Con **Formato › Condizionale › Condizione** colora le celle "X" (barre) e in grigio chiaro le celle "-" (slittamento).
5. Colora a mano in arancione le barre critiche. Salva **gantt-panificio.ods**.

Att.	ES	Durata	LF
C	3	2	8
F	5	2	15
G	13	3	16

Controllo: riga di F: "X" nei giorni 6 e 7, "-" dal giorno 8 al 15. Le righe critiche non hanno nessun "-".

AL COMPUTER · 20 minuti

Dai giorni lavorativi alle date, festivi compresi

1. In un nuovo foglio scrivi in B1 la data di inizio **09/11/2026** e in B2 la data **08/12/2026** (festivo).
2. Ricopia attività, ES ed EF. Inizio: `=GIORNO.LAVORATIVO($B$1;ES)`; fine: `=GIORNO.LAVORATIVO($B$1;EF-1)`, usando le celle giuste al posto di ES ed EF.
3. Formatta le date come "gio 26/11/26". Controlla che G cominci giovedì 26 novembre.
4. Ora sposta l'inizio a **16/11/2026** e aggiungi `;$B$2` come terzo argomento delle formule. Annota la nuova data di "Sito online". Salva **date-panificio.ods**.

Controllo: con inizio 9 novembre, sito online martedì 1° dicembre. Con inizio 16 novembre: martedì 8 dicembre senza festivi, **mercoledì 9 dicembre** con l'Immacolata esclusa.

IERI E OGGI

Il Gantt vive dentro gli strumenti di oggi



All'esame: un Gantt è il modo più chiaro per mostrare in pochi secondi i tempi di un progetto (anche del PCTO). Spiega una milestone e un'attività critica: sono le due domande che arrivano subito.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

nodo | costo | barra | baseline | milestone | Gantt

Nel Gantt ogni attività è una _____ lunga quanto la sua durata.

Un evento di durata zero si chiama _____ e si disegna con un rombo.

Il piano approvato, da confrontare con la realtà, si chiama _____.

Il diagramma prende il nome dall'ingegnere Henry _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Gantt: attività in righe, tempo in orizzontale
- Barre da ES a EF, slittamento fino a LF
- Giorni lavorativi e calendario: attenti ai festivi
- Milestone: durata zero, risultato verificabile
- Baseline, avanzamento e linea di oggi per il controllo
- Prossima lezione: tutto questo in ProjectLibre

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.